



洪湖市人民医院  
THE PEOPLE'S HOSPITAL OF HONGHU

2025



# 肺小细胞肺癌的CT诊断

洪湖市人民医院  
影像中心--郑义

2025.08.16



# 目录

## CONTENTS



### 01 概述



### 02 临床表现



### 03 病理特征



### 04 CT表现特点分析





# 肺小细胞肺癌的CT诊断

01

概述



## 概述

肺癌是起源于支气管粘膜上皮、腺体或肺泡上皮的恶性肿瘤。

根据组织学来源及生物学特征分为两大类：**小细胞肺癌**和**非小细胞肺癌**(包括鳞癌、腺癌、大细胞癌及其他)。

小细胞肺癌(small cell lung cancer SCLC)是**起源于支气管或细支气管粘膜或粘膜下腺体**的一类肺恶性肿瘤。

SCLC是肺癌中侵袭性最强的亚型，约占肺癌的15%-20%；与吸烟密切相关。

小细胞肺癌是最常见的**神经内分泌肿瘤**，恶性程度高生长迅速，转移早，易复发，预后差，通常无法切除。



# 肺小细胞肺癌的CT诊断

02

临床表现



## 临床表现

**局部症状：**咳嗽、胸痛、咯血、呼吸困难；

**全身症状：**乏力、厌食、体重减轻；

**特殊症状：** **上腔静脉阻塞综合征**（肺癌引起的上腔静脉阻塞综合征最常见于小细胞癌）、吞咽困难、声音嘶哑；

**转移性扩散：**（就诊时约70%的患者），例如骨痛（骨转移）、局灶性神经功能缺损（CNS 受累）、右上腹疼痛（肝转移）；

**副肿瘤综合征：**分泌各种生物活性物质，如库欣综合征、抗利尿激素分泌过多综合征、肥大性肺性骨关节病等。



# 肺小细胞肺癌的CT诊断

03

病理特征



## 病理特征

**巨检：**肿瘤细胞围绕支气管或周边生长，形成肿块，或沿支气管粘膜下生长。

**无任何促纤维形成反应**，常有变性、坏死，质地柔软，破坏力差，侵袭性强，常见淋巴及血行转移。

一年内突然出现的肺癌几乎可以锁定小细胞肺癌，因为它的**倍增时间很短**。然肺腺癌和鳞癌，几乎不会在一年内突然出现，而是由小结节逐渐增大。

**病理类型：**燕麦细胞型、中间细胞型和复合细胞型。





## 病理特征

**分型：按肿瘤发生部分，分为中央型和周围型**

**中央型：源于大支气管、周围淋巴结转移，90-95%的小细胞肺癌发生在中央，通常发生在叶或主支气管附近；**

**周围型：源于小支气管，少见（5%-10%）。**



## 病理特征

### 肿瘤标志物及免疫组化：

神经元特异性烯醇化酶(NSE)：是神经内分泌肿瘤的特异性标志；正常值<16.3ng/ml。68%-87%的小细胞癌NSE血清水平升高。

神经内分泌标记阳性：突触素(Syn)(+)；铬络素(Cg-A)(+);神经细胞粘附分子CD56(+)阳性表达。Ki-67阳性在50%以上，通常为80-100%。细胞角蛋白(CK)表达较弱，但微弱的阳性也有意义。TTF-1阳性率很高。



# 肺小细胞肺癌的CT诊断

04

## CT表现特点分析



# CT表现特点分析

CT检查预案：

胸部（肺部及纵隔）平扫+增强（动脉期和实质期）

范围：双侧下颈部--肾上腺区域；

后处理重建（**非常重要**）：MPR、CPR、MIP；

重点评价：肿瘤大小、部位、与邻近气管、血管关系、转移途径。



# CT表现特点分析

## 中央型 SCLC :

肿块起源于主支气管、肺叶及肺段支气管，沿着支气管黏膜下生长。

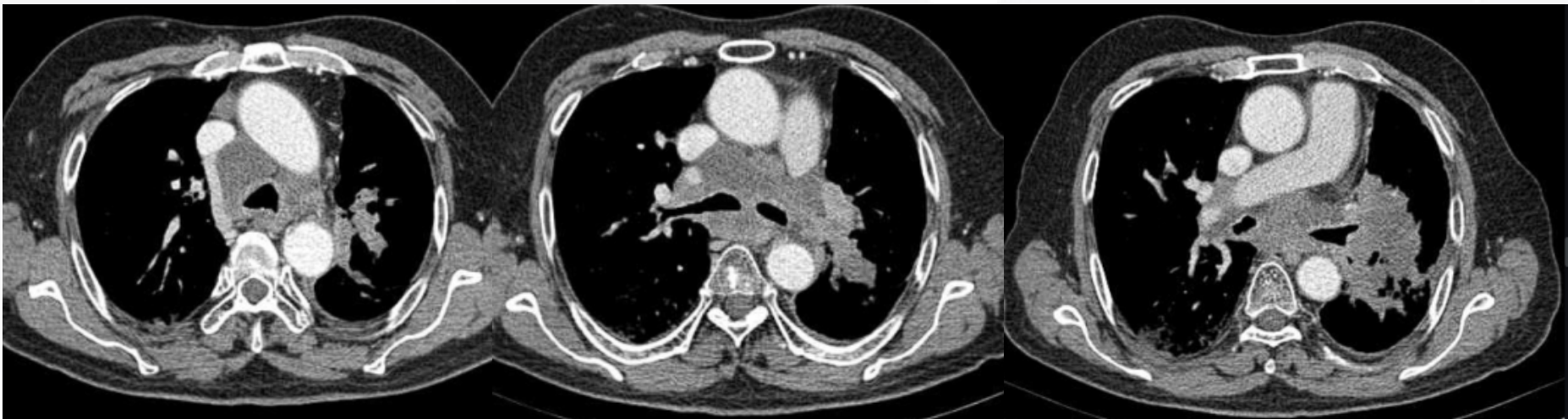
通常病灶与支气管长径平行，较少侵犯黏膜表面，即使长入支气管内，因其质地柔软，不完全阻塞，较少引起阻塞性肺炎、肺不张。

影像学表现：肺门及纵隔肿块，病灶较大、支气管呈鼠尾样狭窄；表现为“**冰冻肺门**”、“**冰冻纵膈**”，缺乏空洞。



## CT表现特点分析

**冰冻纵隔征**：SCLC侵袭性强、增殖快、广泛融合并占据周围的结构或间隙，如心房、肺动脉、静脉干、上腔静脉等大血管被侵犯并包埋，呈“冰冻纵隔”的典型表现。





## CT表现特点分析

**血管包埋征**：小细胞肺癌侵袭力强，挤压力量弱，肿瘤组织包绕肺血管，被包绕的血管一般均匀变细。

**阻塞轻**：沿支气管粘膜、向管壁外环支气管壁蔓延生长；肿瘤质软，支气管粘膜结构及功能存在。

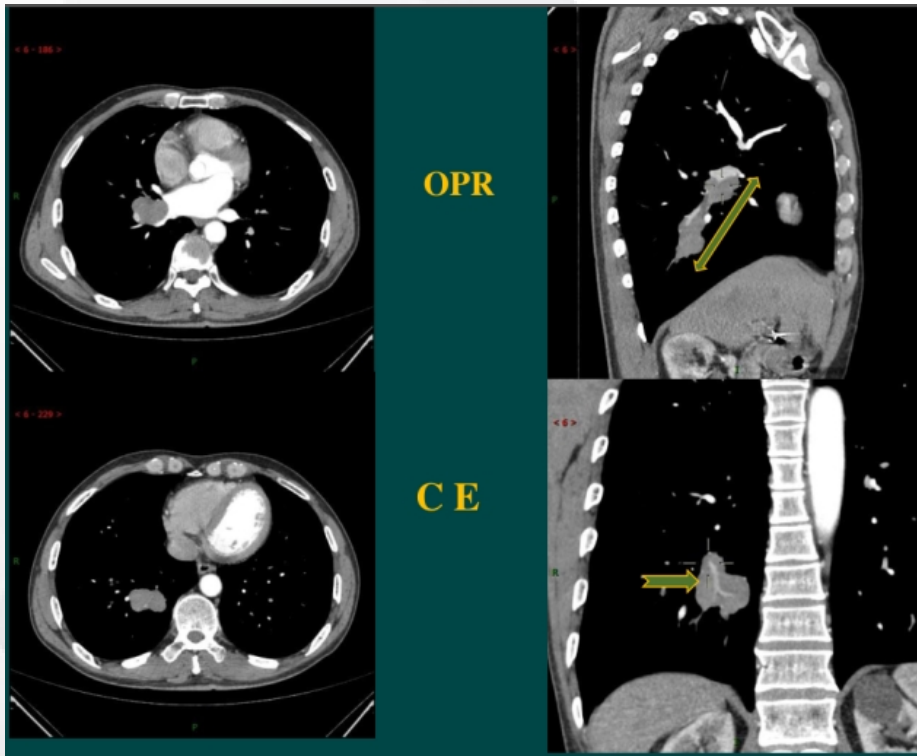
**鸭蹼征**：肺门肿瘤沿周围大支气管浸润生长，形成局限型管状样凸起。

**增强**：中度均质强化，**沼泽样强化**（小而散坏死）、血管推移、侵蚀、包埋，少见癌栓形成。



# CT表现特点分析

与支气管长径平行的肿块，“鸭蹼征”







# CT表现特点分析

病例一：65岁男性 小细胞肺癌（中央型）

左上肺门区形态不规则肿块

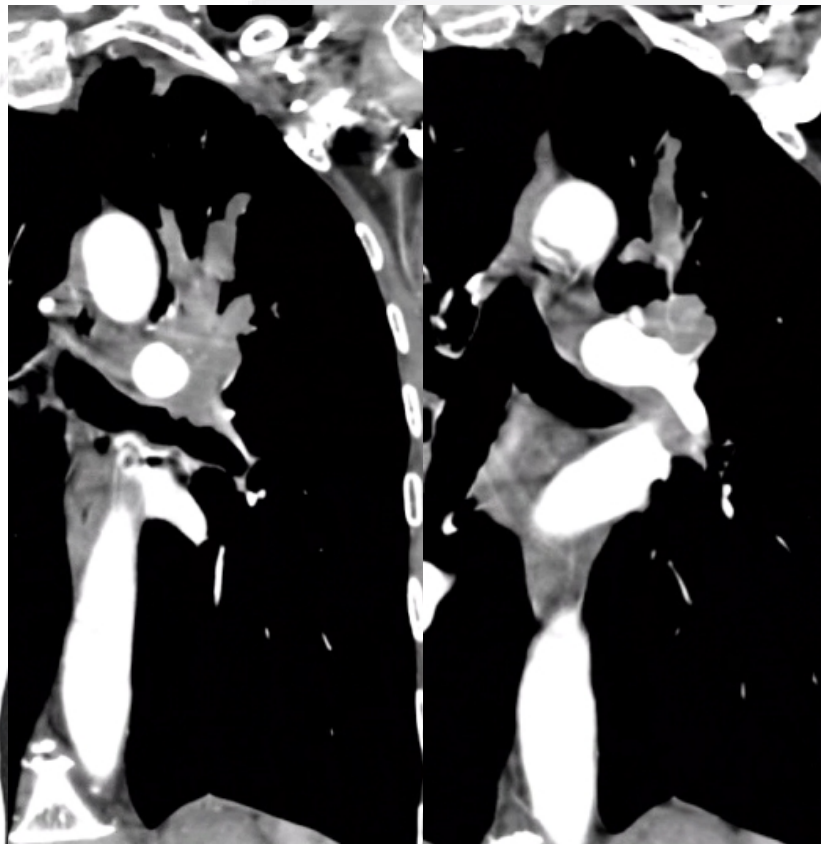
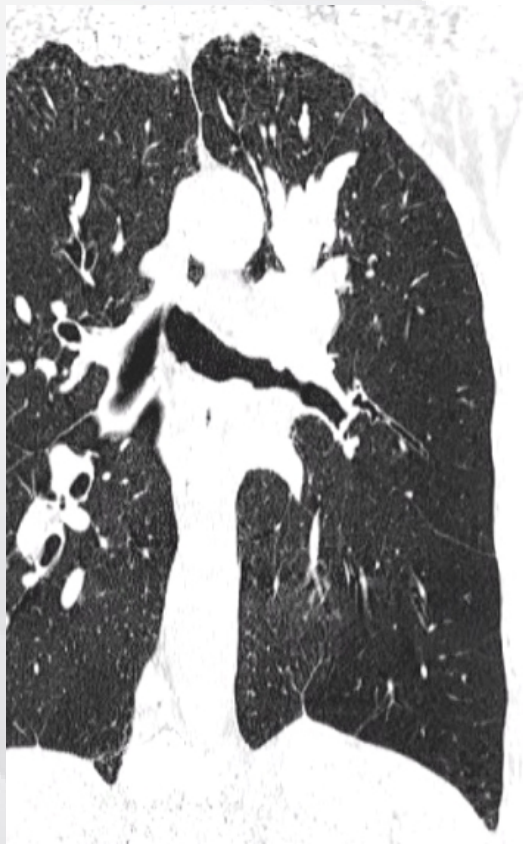




## CT表现特点分析

病例一：65岁男性 小细胞肺癌（中央型）

肺门及纵隔淋巴结增多/增大并融合呈团，  
呈沼泽样强化，包绕左肺动脉





# CT表现特点分析

## 周围型 SCLC :

病灶位于肺段支气管以下，CT表现为肺周围结节或肿块，病灶常呈孤立型。

边缘光滑的结节状、浅分叶状、管状、蠕虫状、分支状、梭形、腊肠样、葫芦状、尾征（沿支气管铸形、填塞性生长）；可多节段支气管累及。



## CT表现特点分析

特征性改变：

原发和转移：**娘小仔大（早期淋巴转移）**：小细胞肺癌**原发病灶小**，早期沿支气管血管束旁的淋巴系统转移至纵隔及肺门，形成巨大肿块。

密度多较均匀，边缘光滑、锐利，酷似良性肿瘤。

增强后密度略为均匀，动脉期轻度强化，静脉期中度-明显强化。



## CT表现特点分析



管状、分支状  
原发灶，小而  
遗漏

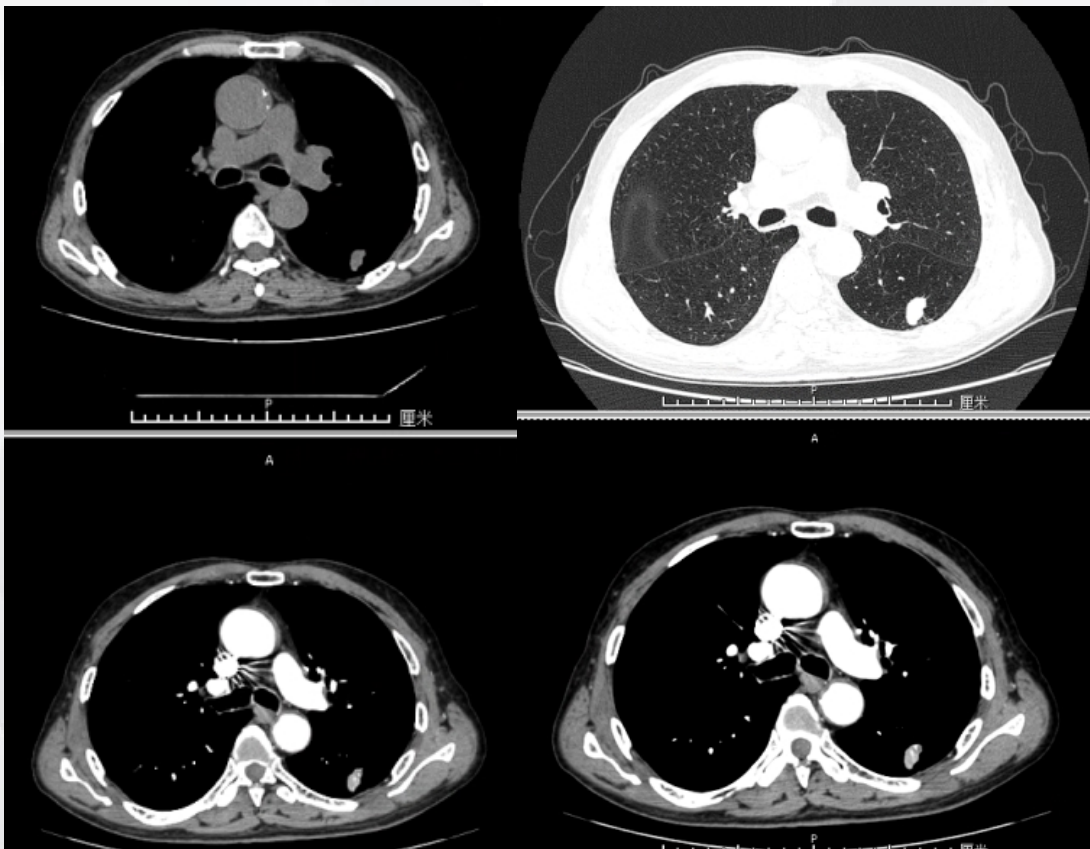




## CT表现特点分析

病例二：74岁男性 穿刺活检证实小细胞肺癌（周围型）

左肺下叶背段形态不规则结节灶，静脉期呈明显均匀强化

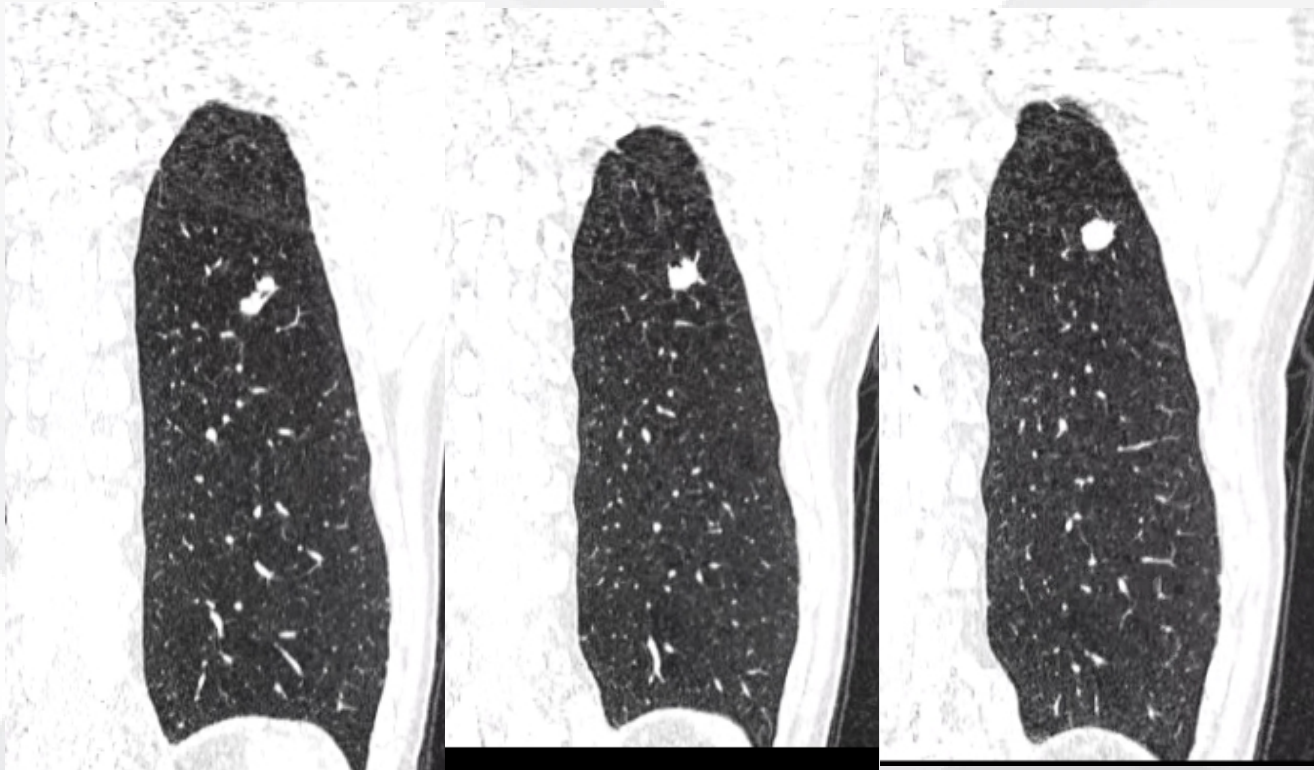






# CT表现特点分析

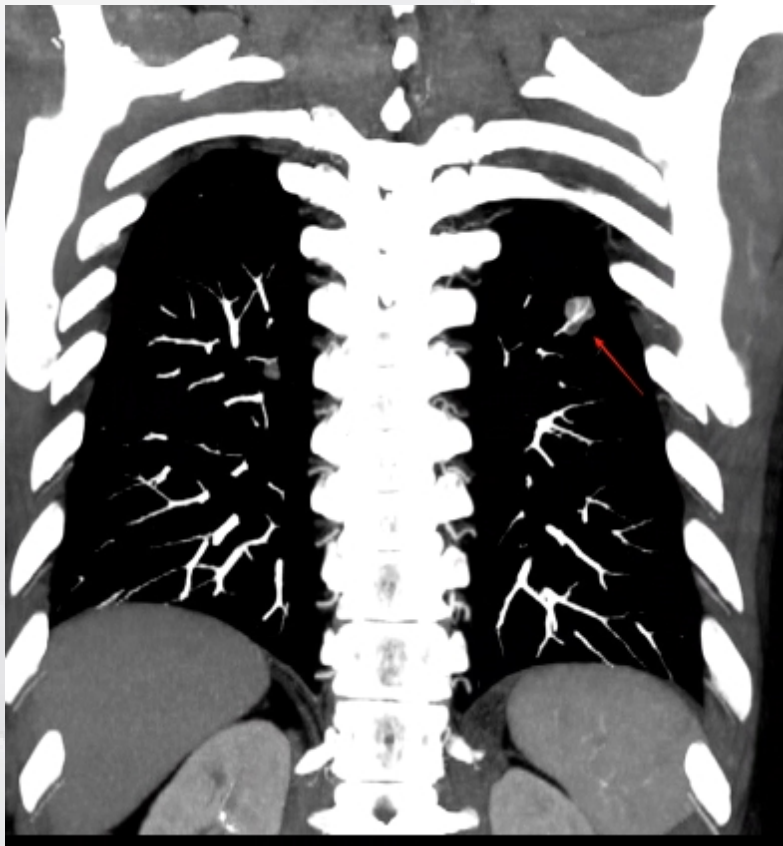
病例二：多结节聚集，分叶状





# CT表现特点分析

## 病例二：包绕挤压血管







# CT表现特点分析

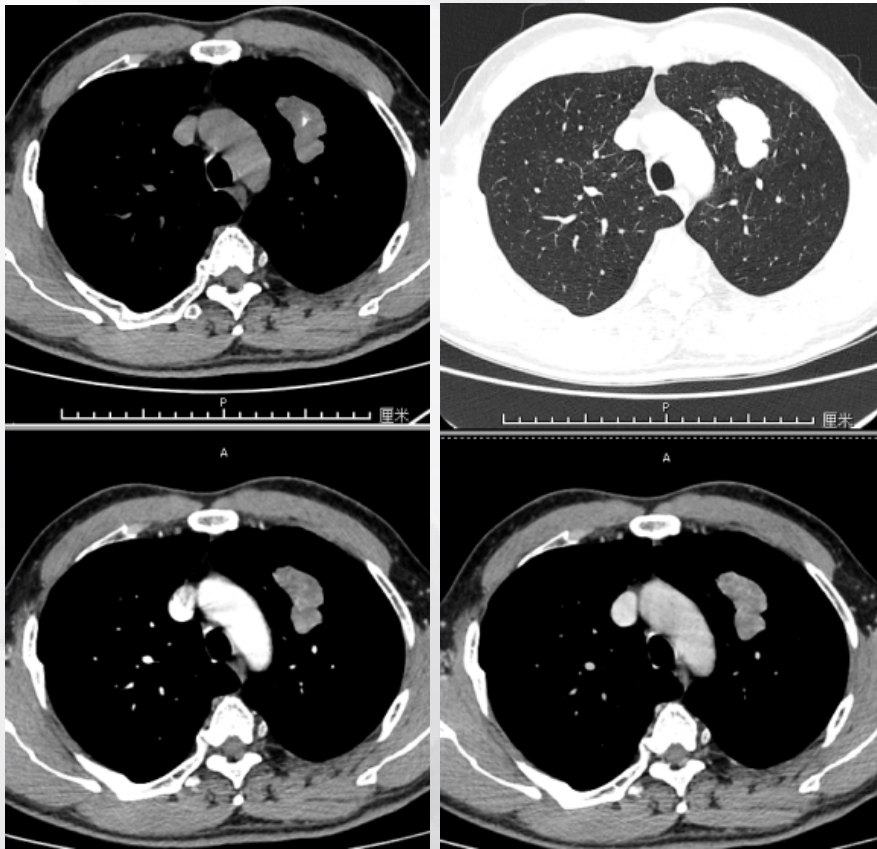
病例三：62岁 男性 2020.03.03





## CT表现特点分析

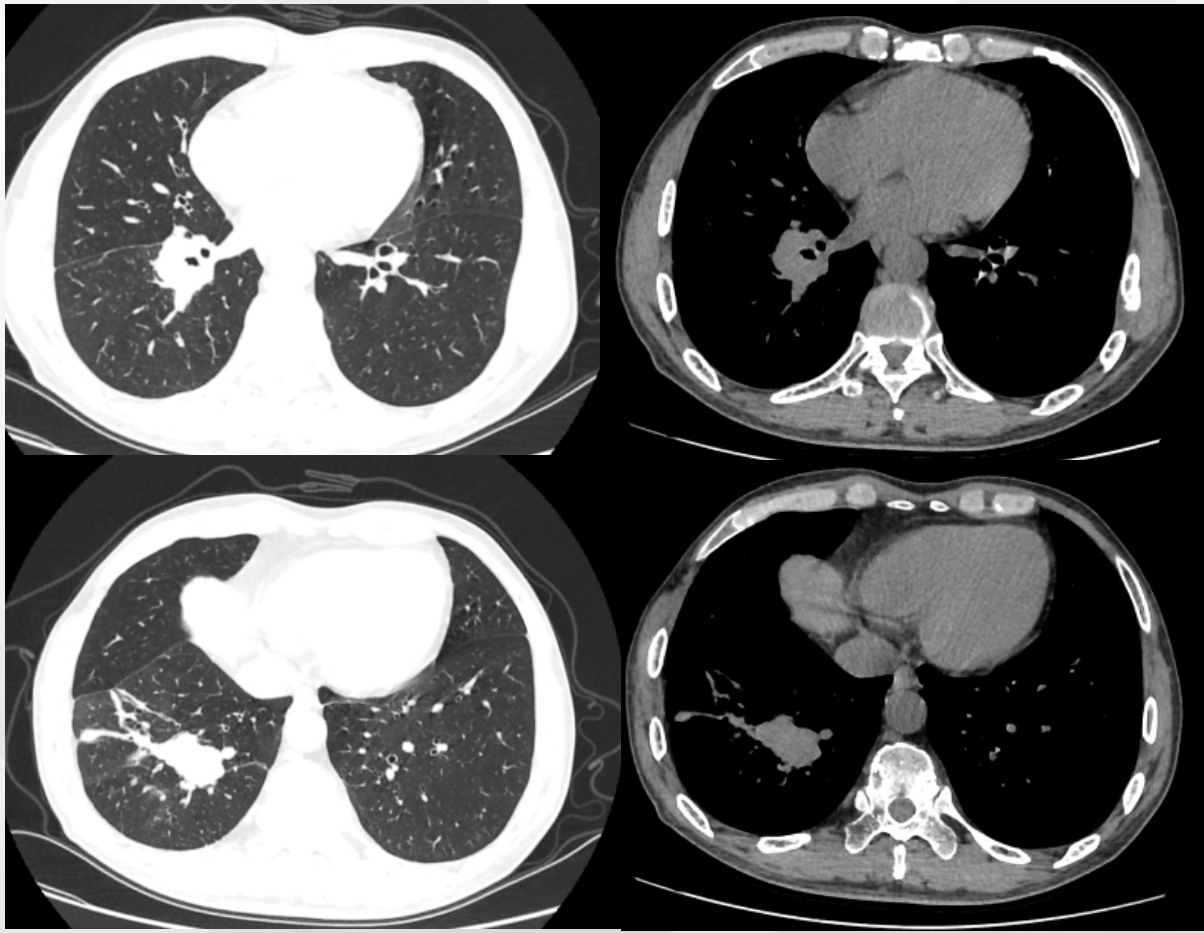
病例三：2021.07.27 病灶明显增大，病理证实 小细胞肺癌





## CT表现特点分析

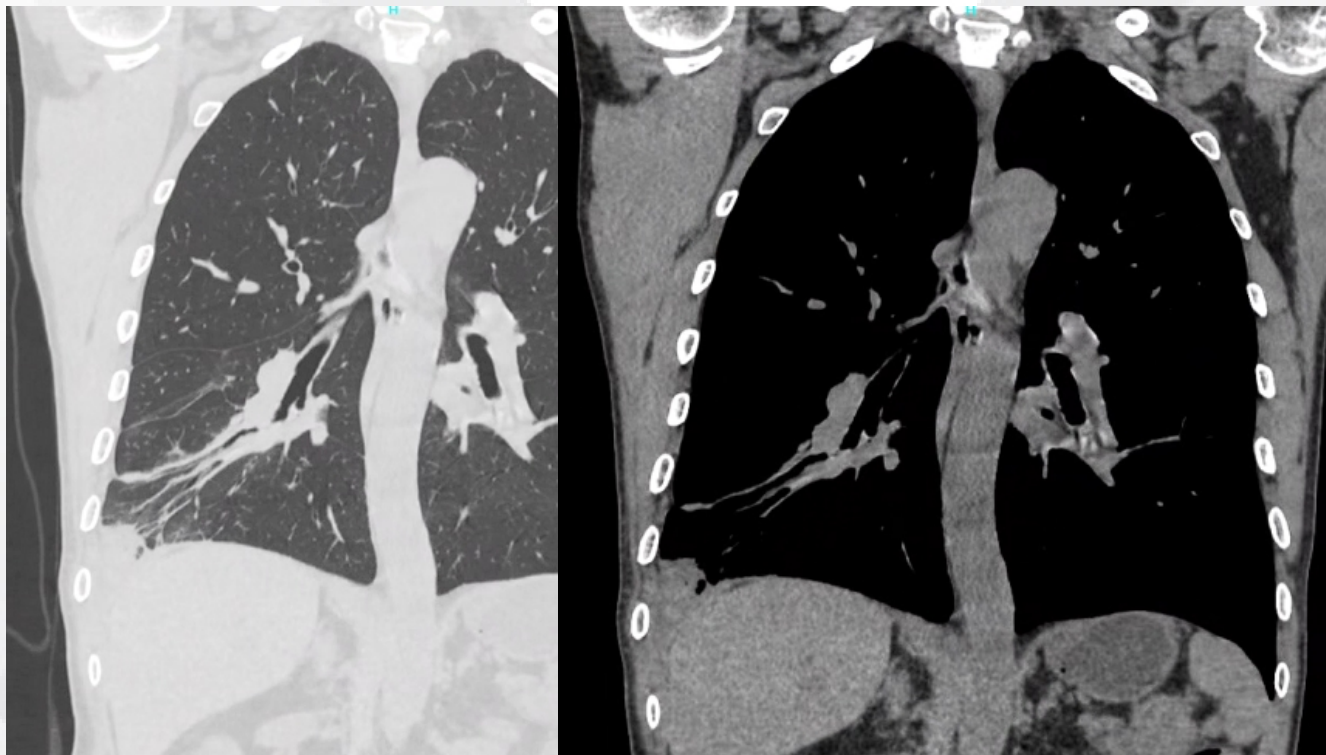
病例四：  
55岁 男性  
右肺小细胞肺癌





## CT表现特点分析

病灶沿支气管  
壁生长，支气管  
变窄；肺门  
区淋巴结增多、  
增大





# CT表现特点分析

**胸膜下型：**

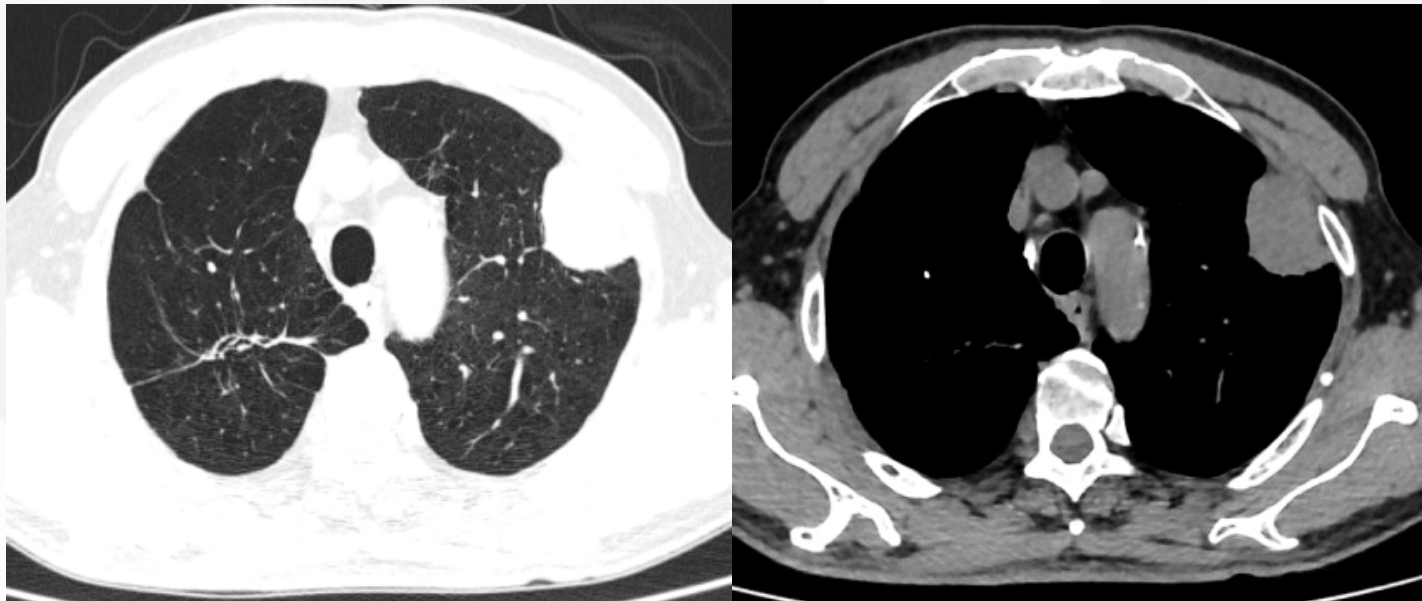
**紧邻胸膜，团块状高密度影、边缘光滑、沿气管浸润出现尾征、蘑菇征；**

**未累积胸膜或胸壁，可以沿气道转移、淋巴管转移、骨转移。**



## CT表现特点分析

病例五：75岁 男性 左肺上叶胸膜下肿块

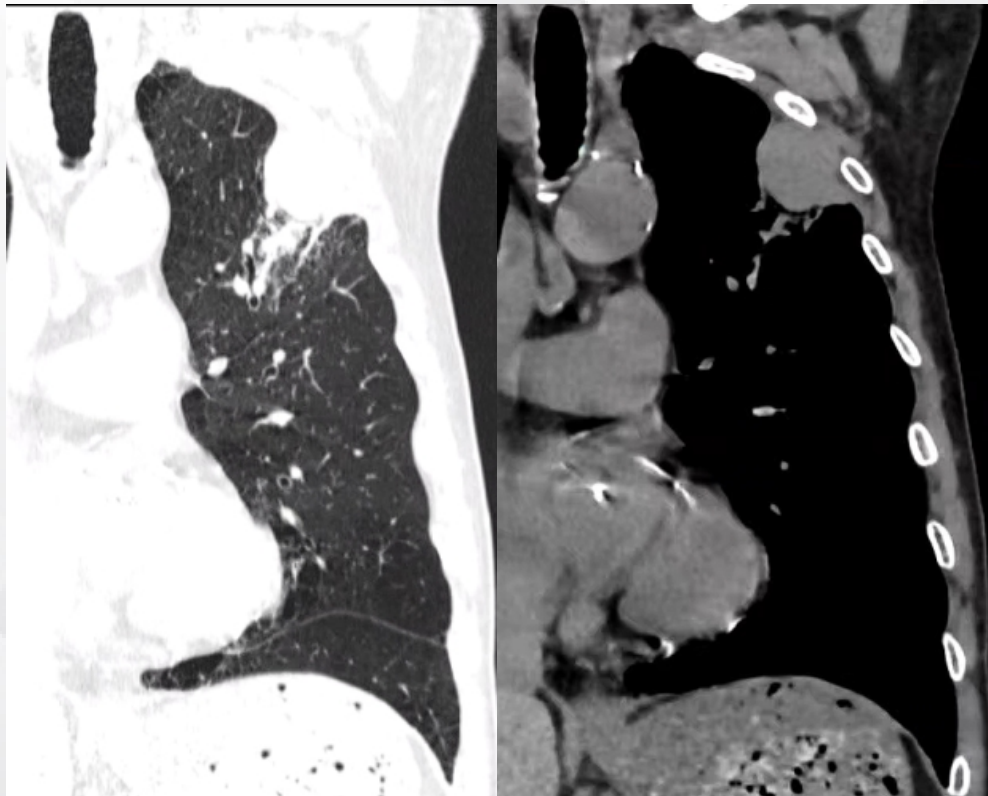






## CT表现特点分析

病例五：肿块边缘较光整，远端支气管受累，见阻塞性肺炎改变





## 鉴别诊断

**非小细胞肺癌：**

**中央型：**支气管内肿物和管壁不均匀增厚、浸润破坏软骨及气管旁组组或血管。

**周围结节/肿块型：**瘤体大，边界清，易发生坏死液化，形成空洞转移晚。

**影像表现：**鳞癌肿块内坏死彻底，呈大片边缘清晰的“**湖泊样坏死**”，**阻塞征象出现早**-阻塞性肺炎、阻塞性肺不张，常见典型的反“S”征等。





## 鉴别诊断

### 纵隔淋巴瘤：

一般肿块体积较大，跨中线生长，并容易沿纵隔血管间隙生长，故常包绕纵隔大血管，形成所谓的“**血管漂浮征**”。

常呈**多结节融合**的生长趋势，在病灶周围常可见肿大淋巴结影。

前中纵隔多见，边界通常较清晰。



## 鉴别诊断

**纵隔淋巴瘤：前中纵隔边界清晰的肿块，血管漂浮征**





## 鉴别诊断

类癌：

典型类癌多为中央型，病灶多呈圆形或类圆形，瘤肺界面比较光滑，且少见纵隔淋巴结转移征象。

**血供比较丰富**，少见坏死及钙化征象。

一般**局限于支气管壁内生长**，直径较小，气道压迫阻塞征象比较明显，骑跨气管的“**冰山征**”(指气道内病灶显示较小，病灶骑跨气管，于气管周围生长体积较大的肿瘤)是其重要诊断征象。预后较好。

非典型类癌较少见，多为周围型，具有侵袭性，预后差，病灶强化明显，少见坏死。



## 鉴别诊断

**类癌：左肺门小类圆形病灶，明显强化，左肺上叶支气管粘液栓**





## 鉴别诊断

支气管粘液栓：

为沿支气管树分布的铸型结构。

形态多样，呈结节状、分枝状或指状(指套征)、葡萄串状等；  
MPR可显示粘液栓长轴与血管平行。

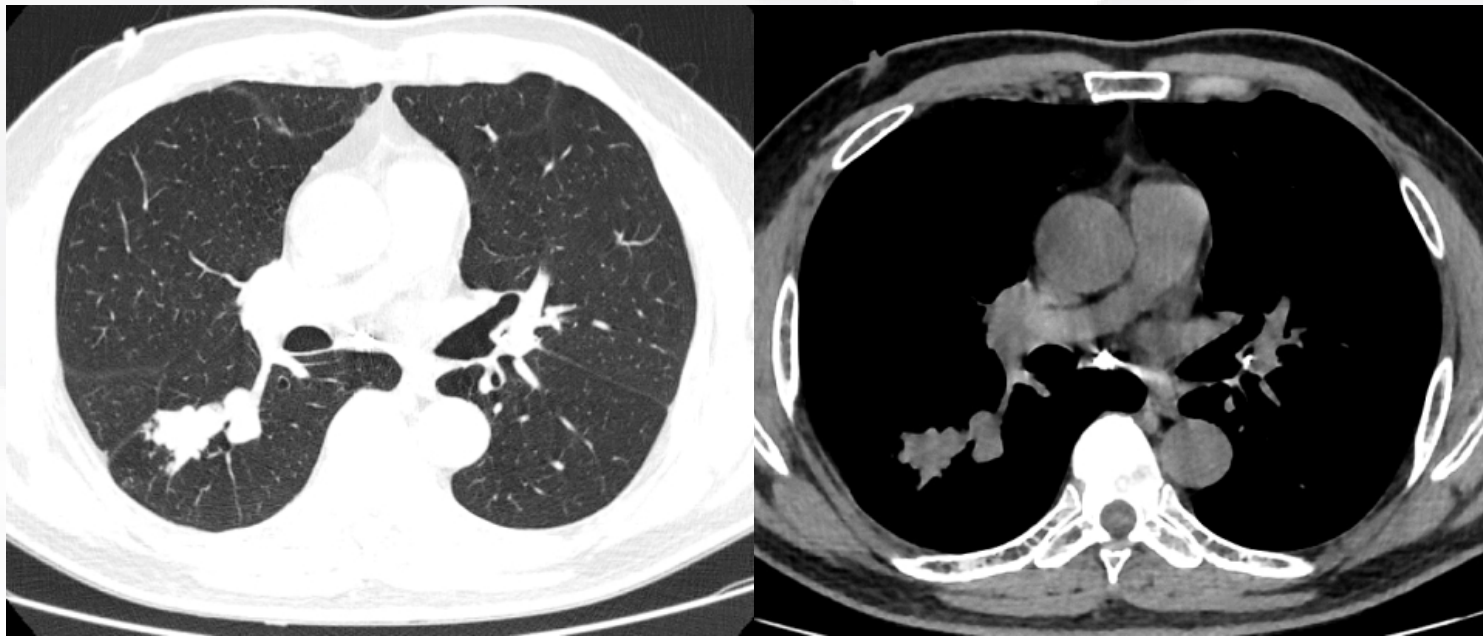
部分可见气液平面；粘液栓远端可见扩张的支气管。

增强扫描示粘液栓**无强化**。



## 鉴别诊断

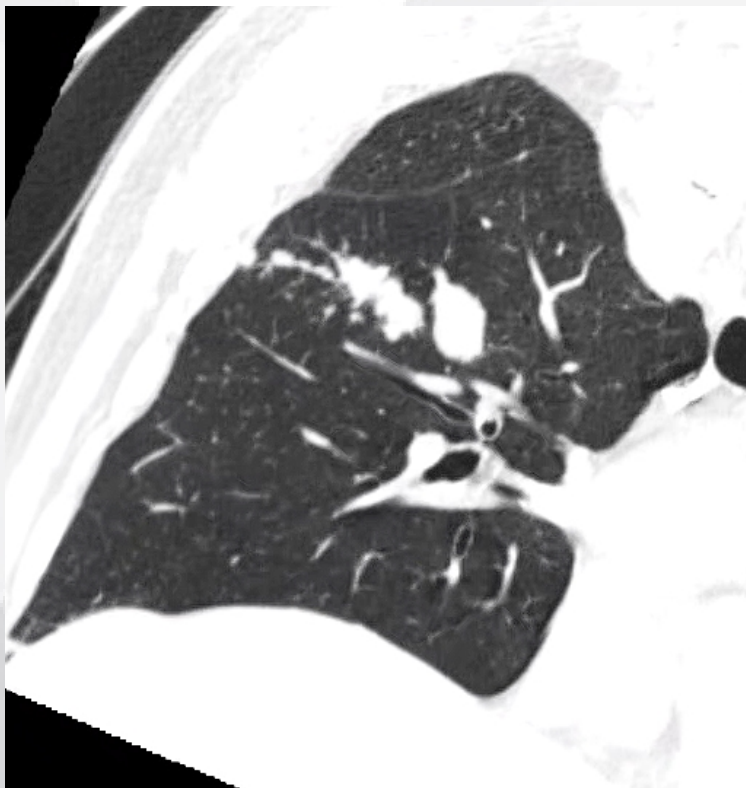
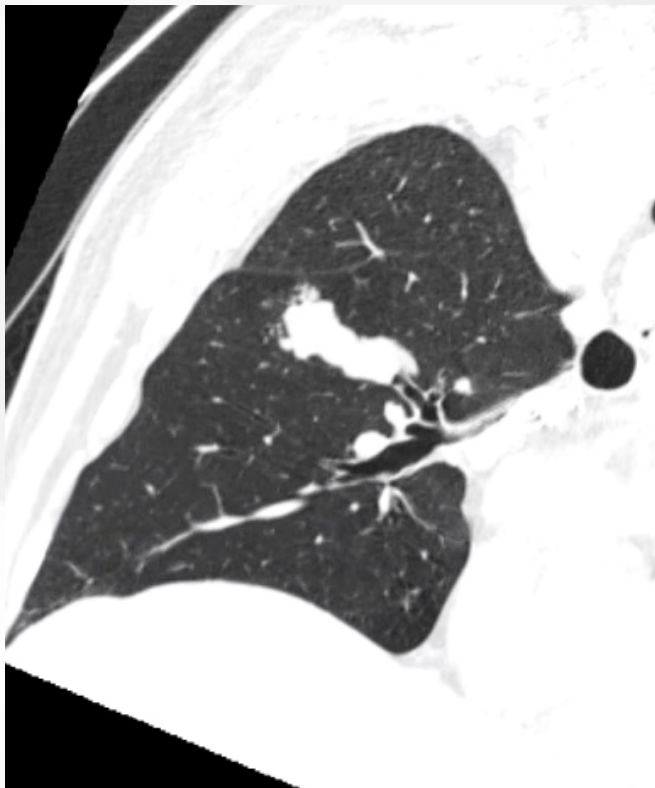
### 形似支气管粘液栓的小细胞肺癌





# 鉴别诊断

## 形似支气管粘液栓的小细胞肺癌







## 总结

**肺小细胞肺癌SCLC：起源于支气管或细支气管粘膜或粘膜下腺体的一类肺恶性肿瘤。**

**中央型：肺门及纵隔肿块，支气管鼠尾样狭窄；冰冻肺门”、“冰冻纵膈”，“血管包埋征”，阻塞轻。**

**周围型：肺周围结节或肿块，常呈孤立型，密度多较均匀，边缘光滑、锐利，酷似良性肿瘤（易漏诊）；娘小仔大（早期淋巴转移）。**

**胸膜下型（少见）：紧邻胸膜，团块状高密度影、边缘光滑、沿气管浸润出现尾征、蘑菇征。**





新时代  
新作为

谢谢聆听！